Desenvolvimento de Chatbot para Farmácia com Foco em Experiência do Usuário e Resolução de Problemas Técnicos

🛠️ Implementação Prática e Desafios Reais

Durante a execução do projeto, além da construção lógica do chatbot, foram enfrentados desafios reais relacionados ao ambiente de desenvolvimento e infraestrutura.

⚠️ Problemas Técnicos Encontrados

- Dificuldades na configuração do ambiente Python
- Erros de dependência (bibliotecas não instaladas corretamente)
- Falhas na execução do código devido à ausência de variáveis de ambiente (.env)
- Instabilidade do sistema causada por limitações de hardware
- Interrupções durante testes práticos do chatbot

🔧 Soluções Técnicas Aplicadas

Para contornar os desafios encontrados, foram realizadas ações práticas de diagnóstico e correção:

- Instalação manual de dependências (pyTelegramBotAPI, python-dotenv)
- Configuração segura de variáveis de ambiente para uso do token do bot
- Correção de erros de execução (ModuleNotFoundError)
- Testes progressivos para validação do sistema
- Adaptação do ambiente para funcionamento em hardware limitado

🔍 Diagnóstico e Resolução de Problemas de Hardware

Durante o desenvolvimento, o equipamento apresentou falhas que impactaram diretamente o funcionamento do projeto.

🚨 Problemas Identificados

- Desligamentos inesperados
- Tela com falhas (riscos e travamentos)
- Instabilidade ao executar aplicações

🧠 Análise Realizada

- Identificação de bateria estufada
- Relação entre consumo de sistema e desligamentos
- Testes para isolar variáveis (software vs hardware)

🛠 Solução Aplicada

- Remoção da bateria danificada
- Reorganização dos cabos internos
- Ajuste físico do equipamento para estabilização
- Testes controlados com diferentes níveis de uso (leve e moderado)

☑ Resultado

- Redução significativa de desligamentos
- Estabilização do sistema
- Ambiente funcional para execução e testes do chatbot

🎯 Tomada de Decisão Técnica

Durante o processo, foram adotadas estratégias para garantir continuidade do desenvolvimento:

- Execução de testes leves antes de aplicações mais pesadas
- Evitar picos de uso (como restauração de múltiplas abas simultaneamente)
- Separação de ambientes (uso de equipamento mais estável para desenvolvimento principal)
- Adaptação das ferramentas conforme capacidade do sistema

🔬 Validação Prática do Sistema

Após estabilização do ambiente:

- Testes de execução do bot no Telegram
- Validação de fluxo de atendimento
- Testes com diferentes tipos de interação do usuário
- Simulação de cenários reais de atendimento

💬 Resultado

- Chatbot funcional
- Fluxo contínuo e sem quebra de experiência
- Respostas coerentes com o contexto do usuário

💗 Empatia e Experiência do Usuário (Diferencial do Projeto)

Um dos principais pontos de evolução do projeto foi o desenvolvimento de empatia no fluxo de atendimento.

🧠 Aplicação de Empatia no Chatbot

- Evitar respostas robóticas e repetitivas
- Considerar diferentes perfis de usuários (direto, indeciso e com dificuldade)
- Interpretar respostas ambíguas sem quebrar o fluxo
- Não forçar decisões automáticas sem confirmação
- Manter continuidade da conversa respeitando o contexto

🎯 Foco no Usuário

O chatbot foi estruturado para:

- Não frustrar o usuário reiniciando o fluxo
- Guiar de forma simples e clara
- Respeitar o tempo e entendimento do cliente
- Oferecer suporte humanizado mesmo sendo automatizado

🧠 Aprendizados do Projeto

💻 Técnicos

- A configuração do ambiente impacta diretamente no funcionamento do sistema
- Pequenos erros podem bloquear toda a execução
- Hardware influencia diretamente no desenvolvimento

💡 Práticos

- Testar com diferentes cenários é essencial
- Resolver problemas exige tentativa, erro e adaptação
- Nem sempre o problema está no código — pode estar no ambiente

💗 Comportamentais

- Importância da paciência na resolução de problemas
- Capacidade de adaptação diante de limitações
- Pensar como usuário final melhora significativamente o produto

🚀 Conclusão Atualizada

Além do desenvolvimento do chatbot, este projeto demonstrou capacidade de:

- Resolver problemas técnicos reais
- Adaptar ambiente de desenvolvimento
- Diagnosticar falhas de hardware e software
- Construir soluções com foco em experiência do usuário

Este case representa não apenas um projeto funcional, mas uma aplicação prática de análise, resolução de problemas e construção de soluções centradas no cliente.